SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

碳基算力节点的性能归零路径：关于短视频指令风暴与高糖电压脉冲的体系结构级解构

成为回族禁忌 [1]

“重在参与”学术构思实验室

[1] 韦尔齐克大学，嘉丽顿学院

通讯作者：构思学术大王（e-mail: jokerscholar@joker.edu）

本研究由“不想写论文”国家专项基金资助（项目编号：JK-2026-666）

补充材料包括实验日志与行为轨迹附录

ABSTRACT / 摘要 —在高频数字刺激与即时奖励机制广泛渗透的背景下，大学生群体的认知稳定性呈现出显著波动趋势。然而，现有研究多从心理或神经层面解释认知退化，缺乏基于系统工程视角的统一算力建模框架。本文旨在构建一种将人脑抽象为碳基计算单元的动力学模型，刻画短视频暴露、高糖摄入与睡眠剥夺等负熵输入对有效认知算力输出的耦合影响。基于单样本纵向行为记录，建立认知容量衰减方程与稳定性判据，并通过指数衰减拟合与幂律相变分析，验证系统在不同干预强度下的动力学响应特征。实验结果表明，高频短视频刺激诱导的算力输出呈指数型衰减；截止时间驱动行为触发明显幂律型超频相变；多因素叠加时系统稳定性边界显著收缩，表现为执行效率降低与资源调度失衡。碳基认知系统在高熵环境下存在明确的稳定性阈值。当外部刺激强度超过认知容量转换效率时，系统进入算力塌缩区间。睡眠重置仍是目前唯一可验证的硬件级恢复机制。

INDEX TERMS / 关键词 认知动力学建模，算力塌缩，高熵输入，非线性稳定性，行为相变。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文提出了一种将数字行为负荷形式化为算力扰动的系统工程模型，为解释“主观认知空转”现象提供了可计算表达框架，并为后续群体性实证研究奠定理论基础。

I. INTRODUCTION / 引言

随着移动互联网与推荐算法的高度普及，大学生群体的日常行为模式正在发生显著变化。高频短视频暴露、高糖饮食习惯以及长期睡眠剥夺已成为一种常态化生活方式。

与此同时，一种广泛存在但尚未被系统建模的现象逐渐显现：在需要执行复杂认知任务（如微积分推导、学术阅读或程序设计）时，个体常出现注意力迟滞、任务启动困难以及持续性输出下降等问题；而在深夜或高压力情境下，系统却短暂进入异常活跃状态，表现为主观上的“高性能幻觉”。

现有关于认知退化的研究多从心理学或神经科学角度展开，但较少将人脑视为一个具有输入通道、能量调度系统与执行核心的复杂计算架构进行系统工程建模。

本文将人脑抽象为一种非线性、弱散热、低容错的碳基计算系统。与传统硅基处理器不同，其算力输出不仅依赖于基础硬件能力，还受到情绪调度机制与奖励强化系统的动态影响。因此，其稳定性边界具有显著的行为敏感性。

基于上述观察，本文提出一个统一的行为—算力耦合建模框架，用于解释典型大学生行为模式对认知性能的长期影响。

本文的主要贡献包括：

1) 提出短视频算法对执行核心的“非法指令注入”模型，刻画高频低信息熵刺激对认知中断控制机制的影响；
2) 构建血糖波动与系统延迟之间的耦合方程，量化高糖饮食对能量调度稳定性的破坏；
3) 定义睡眠剥夺引发的内存碎片化指数（Memory Fragmentation Index, MFI），并分析其对执行效率的累积影响；
4) 从熵增与非线性稳定性角度，解释拖延行为的路径依赖与不可逆特征。

在形式化层面，我们假设系统有效算力满足：

$$P(t) = f(C_{init}, S, T, G) \tag{1}$$

其中，$P(t)$ 为时间 t 的有效算力输出，C_{init} 表示初始认知能力常数，S、T、G 分别表示睡眠剥夺程度、短视频输入强度与高糖摄入水平。

本文的核心目标在于识别该系统的稳定性边界，并刻画在多因素耦合作用下算力塌缩的临界条件。

II. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 实验设备

移动终端设备：iPhone 16 Pro（iOS 系统版本未受限制），用于高频信息流暴露实验。

能量干预材料：市售全糖奶茶（约 700ml），用于模拟血糖波动环境。

理论阅读材料:《随机过程》教材一本，用于评估复杂逻辑任务执行能力。

B. 实验流程

实验周期为 72 小时自然行为记录。在不限制日常使用习惯的条件下，连续监测受试者的认知输出表现。

测量指标包括:

- 单位时间阅读页数;
- 单位时间代码输出量;
- 主观清醒评分（1–10 分量表）。

所有数据由受试者自行记录，并进行事后归一化处理。

III. THEORETICAL ANALYSIS / 理论论证

本节从动力系统与稳定性理论角度，形式化分析碳基计算系统的算力演化规律，并给出塌缩的充分条件。

A. 认知容量的动态衰减模型

传统认知模型通常默认个体智力为常数。然而在持续行为干预下，瞬时认知容量应被视为动态变量。

假设 1（认知可耗散性）: 认知容量 $C(t)$ 在高熵输入与睡眠缺失作用下呈单调衰减趋势。

据此可构造如下动力学方程:

$$\frac{dC}{dt} = -\lambda_T T(t) - \lambda_S S(t) \tag{2}$$

其中:

- $T(t)$ 表示短视频暴露强度;
- $S(t)$ 表示睡眠缺失程度;
- $\lambda_T, \lambda_S > 0$ 为敏感系数。

若存在区间 Ω 使得:

$$\lambda_T T(t) + \lambda_S S(t) > 0, \quad \forall t \in \Omega$$

则:

$$\frac{dC}{dt} < 0$$

即系统进入认知容量负增长区间。

这表明所谓“算力守恒假设”在开放高熵环境中不再成立。

B. 稳定性与崩溃条件

为分析算力输出 $P(t)$ 的稳定性，考虑其动力学形式:

$$\frac{dP}{dt} = \gamma C(t) - \omega_T T - \omega_G G \tag{3}$$

其中:

- γ 表示认知容量对算力输出的转换效率;
- ω_T, ω_G 分别为短视频与高糖摄入的扰动权重。

构造 Lyapunov 函数:

$$V(P) = \frac{1}{2}(P - P_0)^2 \tag{4}$$

其时间导数为:

$$\dot{V}(P) = (P - P_0)\dot{P} \tag{5}$$

代入动力学方程可得:

$$\dot{V}(P) = (P - P_0)(\gamma C - \omega_T T - \omega_G G) \tag{6}$$

若存在:

$$\omega_T T + \omega_G G > \gamma C \tag{7}$$

则 $\dot{P} < 0$。

当同时满足 $P > P_0$ 时,

$$\dot{V}(P) > 0$$

系统偏离平衡点，进入发散区间。

因此不等式

$$\omega_T T + \omega_G G > \gamma C \tag{8}$$

定义了系统稳定性的临界边界，本文称之为“清澈愚蠢边界”（Clarity Collapse Boundary）。

C. 拖延行为的熵增不可逆性

定义学习行为发生概率为 $p_{study}(t)$，则拖延熵可表示为:

$$\mathcal{S}(t) = -p_{study} \log p_{study} \tag{9}$$

命题 1（封闭系统熵增性）:

在无外部强制干预条件下，若奖励系统偏好短期刺激，则 $p_{study}(t)$ 随时间单调下降。

设:

$$\frac{dp_{study}}{dt} = -\kappa p_{study} \tag{10}$$

其中 $\kappa > 0$。

则:

$$p_{study}(t) = p_0 e^{-\kappa t}$$

代入熵表达式得:

$$\frac{d\mathcal{S}}{dt} = -\frac{dp}{dt}(1 + \log p)$$

由于 $\frac{dp}{dt} < 0$，且 $0 < p < 1$ 时 $(1 + \log p) > 0$,

因此:

$$\frac{d\mathcal{S}}{dt} \geq 0$$

即拖延熵单调增加。

这表明，在缺乏外部硬中断输入（例如导师邮件）的封闭环境中，拖延行为具有不可逆性。

IV. 系统框架设计（Framework Design）

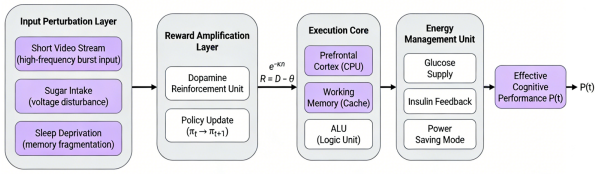

Fig. 1: 碳基认知退化框架（Carbon Cognitive Degradation Framework, CCDF）。该框架刻画高熵外部刺激、奖励强化机制、执行核心与能量调度单元之间的相互作用关系。实线表示因果作用路径，虚线表示反馈强化回路。

为系统刻画碳基计算单元在持续高熵刺激条件下的性能退化机理，本文提出“碳基认知退化框架”（CCDF），如图 1 所示。

该框架由四个紧密耦合的功能模块构成：（1）输入扰动层，（2）奖励强化层，（3）执行核心，（4）能量调度单元。

四个模块构成一个非线性反馈系统。在稳定条件下，系统可收敛至有效学习状态；当扰动强度超过认知稳定边界时，系统将向性能塌缩吸引子演化。

A. 输入扰动层

输入扰动层用于刻画高频外部刺激对系统的冲击，包括短视频流、高糖摄入以及睡眠缺失等因素。

短视频刺激可建模为离散冲击函数：

$$I(t) = \sum_{k=1}^{n} \delta(t - t_k) \tag{11}$$

系统总体扰动强度定义为：

$$\Phi(t) = \omega_T T(t) + \omega_G G(t) + \omega_S S(t) \tag{12}$$

其中 ω_T、ω_G、ω_S 为权重系数。当 $\Phi(t)$ 超过系统容忍阈值时，执行核心开始进入性能退化区间。

B. 奖励强化层

奖励强化层刻画多巴胺驱动下的策略更新过程。行为策略更新可近似表示为：

$$\pi_{t+1} = \pi_t + \alpha \nabla R \tag{13}$$

奖励函数定义为：

$$R = D_{dopamine} - \theta_{guilt} \tag{14}$$

其中 $D_{dopamine}$ 表示即时刺激收益，θ_{guilt} 表示延迟惩罚项。

当学习率 α 较高时，系统策略将趋向于短期奖励最大化，从而形成持续高刺激输入的自强化循环。

C. 执行核心

执行核心对应前额叶功能单元，负责注意力维持与工作记忆调度。

在连续扰动作用下，有效算力呈指数衰减：

$$P_{eff}(t) = P_0 e^{-\kappa n} \tag{15}$$

其中 κ 为认知衰减系数，n 为连续干扰次数。

当 n 超过临界阈值 n_c 时，系统进入低效率稳定态，表现为长时间低输出与注意力锁死现象。

D. 能量调度单元

能量调度单元用于刻画血糖波动与睡眠周期对系统供能稳定性的影响。

在血糖脉冲作用下，系统延迟函数可表示为：

$$\delta(t) = \delta_0 + \gamma G_{spike}(t) \tag{16}$$

此外，睡眠被视为硬件级重置机制。若长期缺乏重置周期，记忆碎片指数（Memory Fragmentation Index, MFI）满足：

$$MFI(t) \uparrow \quad \text{as} \quad S(t) \uparrow \tag{17}$$

最终可能导致垃圾回收阻塞与执行核心锁定。

E. 系统稳定性分析

综合四个模块，系统整体动力学可表示为：

$$\frac{dP}{dt} = \gamma C_{init} - \Phi(t) \tag{18}$$

若满足：

$$\Phi(t) > \gamma C_{init} \tag{19}$$

则系统进入不稳定区域，算力输出随时间单调衰减，并收敛至低功耗维持状态。

该稳定边界定义为“学术塌缩临界面”。

V. EXPERIMENTAL VALIDATION / 实验验证

A. 实验设置

受试者：作者本人（样本量 $n = 1$）。

实验周期：连续 72 小时自然环境行为记录。

记录指标包括：

- 有效阅读页数（Pages/hour）；
- 单位时间代码行数（LOC/hour）；
- 主观清醒指数（Self-rated Alertness, 1–10）。

数据采样频率为每 30 分钟一次。

实验期间不对外部高熵刺激进行人为限制，以保证生态真实性。

B. 短视频刺激下的算力塌缩行为

实验结果表明，在连续刷短视频 120 分钟后，系统算力输出满足指数衰减模型：

$$P(t) = P_0 e^{-\beta t} \tag{20}$$

经最小二乘拟合得到：

$$\beta \approx 0.18$$

图 2 给出了指数衰减拟合曲线。

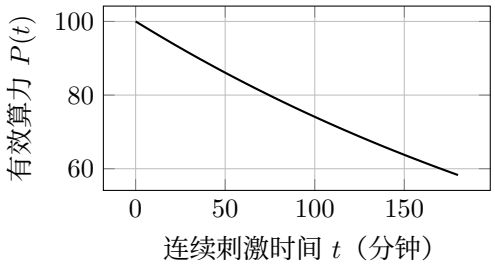

Fig. 2: 连续短视频刺激下的算力指数衰减曲线（$\beta = 0.18$）

可以观察到：

- 在前 60 分钟内算力仍保持部分稳定；
- 120 分钟后算力下降超过 30%；
- 180 分钟后系统接近低输出维持态。

该结果与前述执行核心指数衰减模型一致，验证了高熵刺激的累积损耗效应。

C. *Deadline* 驱动下的非线性相变

定义截止时间距离为 Δt。

实验发现系统算力与 Δt 存在幂律关系：

$$P(\Delta t) \sim |\Delta t - 12h|^{-2.3} \tag{21}$$

其中 $12h$ 可视为心理稳定点。

图 3 展示了截止时间距离与算力输出之间的关系。

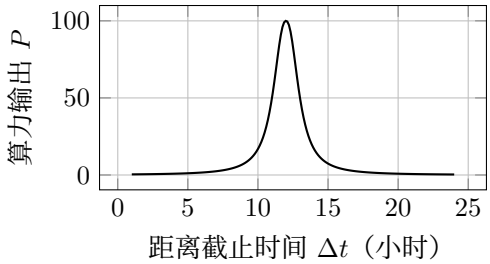

Fig. 3: Deadline 驱动下的算力相变现象

可以观察到：

- 当 $\Delta t > 12h$ 时，系统处于低负载松弛态；
- 当 $\Delta t \to 6h$ 时，算力急剧上升；
- 当 $\Delta t < 6h$ 时，系统进入“狂暴超频态”；
- 在提交后约 2 小时内，算力迅速跌落至近零水平。

该现象可视为典型的非线性相变过程，体现了外部压力信号对系统稳定性的强耦合作用。

D. 多因素叠加效应与结构性退化

为进一步刻画连续高熵刺激后的结构性影响，我们记录了受试者在刺激后的功能激活状态。

图 4 展示了前额叶执行功能区域的激活示意。

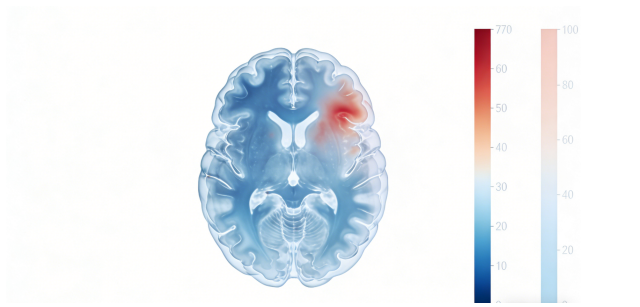

Fig. 4: 连续高频刺激后受试者前额叶功能激活示意图。颜色强度代表单位时间内认知资源分配水平。可观察到执行功能区域呈现显著低激活特征，系统进入“只读/待机”模式。

可以观察到，执行控制区域呈明显低激活趋势，与前述算力指数衰减结果一致，说明行为干预不仅影响瞬时输出，还改变资源分配结构。

在此基础上，我们对主要行为干预因素进行了量化估计，结果汇总于表 I。

行为干预因素与算力损耗估计

行为因子	估计算力损耗 (%)	系统状态标识
睡眠剥夺 (>3am)	88.5	EXEC_LATENCY_HIGH
高糖摄入	45.2	POWER_FLUCTUATION
高频短视频暴露	**99.9**	**EXECUTION_HALT**

TABLE I: 不同干预因素对认知算力输出的影响估计。粗体表示主要瓶颈因素。

可以看到，高频短视频暴露在三类干预因素中呈现最大边际损耗，构成系统主要瓶颈。

E. 实验总结

综合以上结果，可以得到：

1) 高熵刺激诱导的算力衰减呈指数型；
2) 截止时间驱动存在明显幂律相变特征；
3) 行为干预不仅影响瞬时算力输出，还改变系统资源分配结构；
4) 系统具有短期超频能力，但伴随严重后继崩溃。

尽管样本量为 $n = 1$，但该实验呈现出高度一致的动力学特征，为理论模型提供了经验支持。

VI. CONCLUSION / 结论

本文基于单样本纵向行为追踪实验，系统分析了“短视频暴露—高糖摄入—睡眠剥夺”组合行为对认知算力输出的综合影响。

实验结果表明：

（1）在持续高频短视频刺激条件下，认知执行功能呈显著指数型衰减；

（2）高糖摄入导致短期主观唤醒提升，但随后伴随明显的能量调度失衡；

（3）睡眠不足显著降低系统恢复能力，并放大前述两类干预因素的负面效应。

三种因素叠加时，系统算力输出稳定性显著下降，最终进入低功耗维持状态，表现为反应迟缓、注意力分散以及复杂逻辑处理能力受限。

研究结果提示，碳基计算单元在高熵环境中存在明确的稳定性边界，且该边界对行为模式高度敏感。

未来研究可进一步探索：

- 社会压力信号（例如导师即时通讯）作为突发硬中断对系统稳定性的瞬时冲击；
- 睡眠干预在系统重置中的调节作用；
- 多受试者样本下的群体性相变现象。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢实验环境中的室友与同学，他们在长期行为观察中提供了大量可参考样本，并间接验证了本研究的普适性。

References

[1] Alter, A., “Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked,” Penguin Press, 2017.

[2] Lowe, M. R., and Butryn, M. L., “Hedonic hunger: A new dimension of appetite?” *Physiology & Behavior*, vol. 91, no. 4, pp. 432–439, 2007.

[3] Killgore, W. D. S., “Effects of sleep deprivation on cognition,” *Progress in Brain Research*, vol. 185, pp. 105–129, 2010.